# Эффективность мемантина при болезни Паркинсона с деменцией

О.С. ЛЕВИН, Л.А. БАТУКАЕВА

## Efficacy of memantine in Parkinson's disease with dementia

O.S. LEVIN, L.A. BATUKAEVA

Кафедра неврологии Российской медицинской академии последипломного образования; Центр экстрапирамидных заболеваний, Москва

**Мемантин (акатинол-мемантин) использовали для лечения пациентов с болезнью Паркинсона (БП) с деменцией. Препарат назначали 15 больным вначале по 5 мг 1 раз в день (1-я неделя), затем доза повышалась до 10 мг в сутки (2-я неделя), потом до 15 мг в сутки (3-я неделя) и с 4-й недели — до 20 мг в сутки. Общая продолжительность лечения составила 24 нед. В контрольной группе пациентов мемантин не применялся. Эффективность и безопасность препарата оценивали клинически, а также по ряду общепринятых шкал (UPDRS, MMSE, CGI и др.), нейропсихологических тестов, а также по шкале качества жизни (PDQ-8). Проведенное исследование показало способность мемантина вызывать стабильное улучшение психического состояния и его хорошую переносимость. Эффективность мемантина в изученных случаях примерно соответствовала таковой при болезни Альцгеймера.**

***Ключевые слова:*** *болезнь Паркинсона, деменция, лечение, мемантин (акатинол-мемантин).*

**Memantine (M) was used in the treatment of patients with Parkinson's disease (PD) with dementia. The drug was prescribed to 15 patients at first in a single dosage of 5 mg daily for one week, then the dosage was increased to 10 mg daily (one week), after to 15 mg daily (one week) and from the 4th week – to 20mg daily. Patients of the control group did not receive the drug. Efficacy and safety of M were assessed clinically and with a battery of widespread scales (UPDRS, MMSE, CGI etc), neuropsychological tests and the quality of life scale (PDQ-8). The study showed the ability of M to cause a stable improvement of mental state and its good tolerability. The efficacy of M in the cases studied was comparable with that in Alzheimer's disease.**

***Key words:*** *Parkinson's disease, dementia, treatment, memantine (akatinol- memantine).*

Деменция — одно из основных клинических проявлений болезни Паркинсона (БП) [4, 5, 18, 50]. При одномоментном (поперечном) обследовании больших групп пациентов с БП деменция выявляется в среднем у 31,5% пациентов [21]. В то же время кумулятивная распространенность деменции при БП, отражающая ее возникновение на любом этапе заболевания и выявляемая при многолетнем наблюдении за избранной когортой больных, оказывается существенно выше, достигая 80% [13, 21, 30]. Чаще всего деменция при БП развивается через 5 и более лет после появления первых моторных симптомов заболевания [3, 5, 18]. Деменция и связанные с ней поведенческие нарушения на поздней стадии заболевания иногда могут в большей степени затруднять уход за пациентом, чем собственно двигательный дефект [30]. Увеличение продолжительности жизни пациентов с БП, достигнутое благодаря успехам в терапии моторных проявлений, приводит к увеличению числа пациентов, страдающих деменцией [21]. Поэтому раннее выявление и поиск подходов к лечению деменции при БП имеют исключительно важное значение [11].

© О.С. Левин, Л.А. Батукаева, 2008

*Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova 2008;108:12:16—23*

Эффективность ингибиторов холинэстеразы наиболее изучена при БП с деменцией [13, 20]. В масштабном исследовании EXPRESS [19] было показано, что ривастигмин, блокирующий активность ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы, уменьшает выраженность когнитивных и поведенческих нарушений при БП с деменцией. Хотя эффективность ривастигмина при БП с деменцией оказалась сопоставимой с эффективностью препарата при болезни Альцгеймера, в целом ее можно расценивать лишь как умеренную. К тому же 17,1% пациентов, принимавших ривастигмин, преждевременно вышли из исследования из-за побочных эффектов (в группе принимавших плацебо этот показатель составил 7,8%) [19]. Таким образом, хотя применение ингибиторов холинэстеразы при БП с деменцией хорошо обосновано, оно не решает все проблемы лечения подобных пациентов. Необходим поиск препаратов с иным механизмом действия, которые могли бы помочь больным БП с деменцией.

В последние годы для лечения деменции различной этиологии применяется мемантин (акатинол-мемантин), являющийся блокатором глутаматных рецепторов NMDA-типа [42]. Являясь неконкурентным низкоаффинным потенциал-зависимым антагонистом NMDA-рецепторов, мемантин блокирует катионный канал в состоянии покоя, но при полной деполяризации мембраны мемантин удаляется из канала, что обеспечивает нормальную синаптическую передачу, восстанавливая соотношение сиг-

нала и шумового фона. Одновременно препарат может обеспечивать защиту нейронов от токсического действия постоянной низкоуровневой («шумовой») глутаматной стимуляции (эксайтотоксического эффекта) [48].

Введение мемантина в клиническую практику существенно расширило возможности лечения деменции. В 6-месячных рандомизированных многоцентровых двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях доказана способность мемантина улучшать когнитивные функции на ранней и поздней стадиях болезни Альцгеймера, а также при сосудистой деменции [28, 41, 43, 45, 52]. В открытых исследованиях показана эффективность мемантина в отношении ВИЧ-энцефалопатии, постинсультной деменции, алкогольной деменции, при корсаковском амнестическом синдроме, черепно-мозговой травме [52].

Помимо влияния на когнитивные функции препарат повышает активность и степень бытовой независимости больных с деменцией, уменьшает выраженность функциональных нарушений, а также таких поведенческих расстройств, как агрессивность и возбуждение, улучшает контактность пациентов, уменьшает нагрузку на лиц, осуществляющих уход за больным [25, 26, 51]. Более того, при длительном приеме препарат замедляет нарастание функционального дефицита и поведенческих нарушений, способствуя долгосрочной стабилизации состояния пациентов [53]. Уменьшая выраженность поведенческих нарушений и замедляя их развитие, мемантин снижает потребность в нейролептиках, применение которых у больных с деменцией может быть сопряжено с ухудшением долгосрочного прогноза [8]. Проведенное нами исследование эффективности мемантина у больных деменцией с тельцами Леви показало, что препарат уменьшает выраженность психических флюктуаций, не провоцируя появления эпизодов спутанности и галлюциноза [9, 12]. В то же время эффективность и безопасность мемантина при БП с деменцией остается недостаточно изученной, а данные опубликованных открытых исследований малочисленны и противоречивы.

## Материал и методы

Проведено открытое контролируемое 24-недельное исследование с целью оценки эффективности и безопасности мемантина у больных БП с деменцией.

В исследование были включены 26 пациентов (15 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 58 до 79 лет (средний 74,7 года).

Диагноз БП был установлен в соответствии с критериями «Банка головного мозга общества болезни Паркинсона Великобритании» [27]. Продолжительность заболевания у включенных в исследование пациентов колебалась от 4 до 12 лет (в среднем 7,9±4,0 года). Диагноз деменции устанавливался по критериям МКБ-10 [31]. К моменту начала исследования критерии диагностики «деменции, ассоциированной с БП», разработанные группой экспертов Международного общества расстройств движения [21], не были опубликованы, но ретроспективный анализ показал, что все включенные в исследование пациенты соответствовали этим критериям.

Во всех случаях признаки деменции развились не ранее чем через 1 год после появления двигательных проявлений паркинсонизма (в отличие от ситуации, характерной для деменции с тельцами Леви)[10]. Оценка по шкале Хен и Яра колебалась от 2 до 4 баллов (в среднем 3,3±0,8) [32].

В исследование не включались пациенты с тяжелыми соматическими заболеваниями и выраженной депрессией, требующей приема антидепрессантов. Включенные в исследование пациенты не принимали ингибиторы холинэстеразы и другие препараты, усиливающие когнитивные функции как минимум в течение 2 мес, предшествовавших включению в исследование.

Пациенты были разделены на 2 группы: в основную группу попали 15 больных, которым был назначен мемантин, 11 другим пациентам средства, усиливающие когнитивные функции, не назначались — контрольная группа. Между группами не было достоверных различий по возрасту и полу, уровню образования, длительности заболевания, степени двигательных, когнитивных и поведенческих нарушений. Все пациенты для коррекции симптомов паркинсонизма принимали препараты леводопы в дозе, которая была стабильной в течение месяца до включения в исследование и сохранялась стабильной в течение всего исследования (средняя доза леводопы составила 595±182 мг в сутки). Между группами не было достоверного различия в средней дозе леводопы. Как минимум в течение 2 последних месяцев до включения в исследование больные не принимали какие-либо другие противопаркинсонические средства. У 7 пациентов (у 4 пациентов, принимавших мемантин, и 3 больных, попавших в контрольную группу) в анамнезе отмечались эпизоды зрительных галлюцинаций, однако к моменту включения в исследование они отсутствовали.

Мемантин (акатинол-мемантин) назначался по стандартной схеме: начальная доза 5 мг 1 раз в день, через неделю доза повышалась до 10 мг в сутки, еще через неделю — до 15 мг в сутки, с начала 4-й недели до завершения исследования пациенты принимали препарат в дозе 20 мг в сутки (при двукратном приеме).

Влияние мемантина на когнитивные функции оценивалось с помощью краткой шкалы психического статуса — MMSE (Mini-Mental State Examinations) [23], шкалы деменции Маттиса — ШДМ [38], теста «рисование часов» [37], тестов на семантическую («растения») и фонетическую («слова, начинающиеся на «л») речевую активность [1, 5, 16]. Исходная оценка по MMSE у пациентов, включенных в исследование, варьировала от 17 до 26 баллов (в среднем 21,4±4,2), оценка по ШДМ — от 74 до 129 баллов (в среднем 98,7).

Для оценки поведенческих нарушений применялась шкала, предусматривавшая рейтинговую оценку 10 наиболее часто встречающихся вариантов расстройств (раздражительность, тревожность, агрессивность, навязчивость, расторможенность, апатия, аспонтанность, истощаемость, эйфория, «полевое» поведение) [7]. Выраженность каждого поведенческого расстройства оценивалась по 5-балльной шкале (0 — отсутствие расстройства, 1 — легкое расстройство, не влияющее на социальную адаптацию, 2 — умеренно выраженное расстройство, частично нарушающее социальную адаптацию, 3 — выраженное расстройство, значительно нарушающее социальную адаптацию, 4 — тяжелое расстройство, резко нарушающее социальную адаптацию). Дополнительно по 4-балльной шкале оценивалась частота данного расстройства: 1 — наблюдается редко (эпизоды реже чем 1 раз в месяц), 2 — наблюдается регулярно (эпизоды от 1 раза в месяц до 1 раза в неделю), 3 — наблюдается часто (эпизоды чаще чем 1 раз в неделю), 4 — наблюдается практически ежедневно. Итоговая оценка была результатом умножения оценки выраженности на оценку частоты, а общей оценкой выраженности поведенческих расстройств стала сумма оценок по каждому поведенческому на-

рушению. Для оценки дневной сонливости применялась Эпвортовская шкала сонливости [34]. Двигательные нарушения оценивали с помощью части III (моторной) Унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона — UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) [22]. Для оценки повседневной активности применялись часть II UPDRS и шкала Шваба—Ингланда [22].

Для оценки эффективности препарата использовали также Шкалу общего клинического впечатления (CGI), которая предусматривает 7 градаций: 1 — выраженное ухудшение, 2 — умеренное ухудшение, 3 — минимальное ухудшение, 4 — отсутствие эффекта, 5 — минимальный положительный эффект, 6 — умеренный положительный эффект, 7 — выраженный положительный эффект. В качестве минимальных расценивали изменения, не влияющие на клинический статус пациента, в качестве умеренных — явные изменения, оказывающие существенное влияние на клинический статус, выраженными считались изменения, оказывающие разительное («драматическое») влияние на клинический статус пациента.

Качество жизни больных, связанное со здоровьем, оценивалось с помощью шкалы PDQ-8 [33]. Пациенты были обследованы в момент включения в исследование, а также в конце 12-й и 24-й недели (3-го и 6-го месяца) исследования. Оценка безопасности проводилась в течение всего исследования и включала регистрацию и анализ нежелательных явлений.

Статистическая обработка проводилась с использованием дискриптивных методов и модели ANOVA. Оценка изменения показателей в сравнении с исходным уровнем и контрольной группой проводилась с помощью *t*-теста (уровень значимости $p<0,05$). Статистическая обработка осуществлялась с помощью стандартного программного пакета Statistica 6.

## Результаты

Все 24-недельное исследование завершили 13 пациентов, принимавших мемантин (86%), и 9 пациентов контрольной группы (81%). Выход из исследования был связан с возникновением возбуждения и нарушения сна (1 пациент) и зрительного галлюциноза (1 пациент) на фоне приема мемантина. Выход пациентов из контрольной группы был связан с недостаточной эффективностью терапии. Динамика когнитивных функций на фоне лечения мемантином и в контрольной группе отражена в табл. 1.

***Таблица 1.*** **Динамика состояния когнитивных функций у больных БП, леченных мемантином, в сравнении с контрольной группой**

| Нейропсихологический тест | Исходный уровень | Через 12 нед | Через 24 нед |
|---|---|---|---|
| **Краткая шкала психического статуса** | | | |
| Мемантин | 21,2±4,2 | 22,6±3,9 | 22,7±4,1* |
| Контроль | 21,5±4,3 | 21,6±4,1 | 21,2±3,9 |
| **Шкала деменции Маттиса** | | | |
| *Внимание* | | | |
| Мемантин | 29,3±6,3 | 30,8±6,8* | 31,1±6,6*# |
| Контроль | 30,1±7,0 | 30,5±6,9 | 28,9±7,1 |
| *Инициация и персеверации* | | | |
| Мемантин | 19,8±5,9 | 21,1±4,8* | 21,4±4,5*# |
| Контроль | 20,2±4,8 | 20,6±5,1 | 19,9±5,7 |
| *Конструктивный праксис* | | | |
| Мемантин | 6,2±6,0 | 6,8±5,5 | 6,9±5,7 |
| Контроль | 6,5±6,1 | 6,7±6,1 | 6,3±6,2 |
| *Концептуализация* | | | |
| Мемантин | 24,9±12,5 | 25,4±12,1 | 25,6±11,9 |
| Контроль | 25,8±12,7 | 25,2±11,5 | 25,1±10,1 |
| *Память* | | | |
| Мемантин | 17,1±11,7 | 17,9±12,1 | 18,0±13,2 |
| Контроль | 17,9±15,2 | 18,1±14,7 | 17,8±15,9 |
| *Суммарный балл* | | | |
| Мемантин | 97,7±28,7 | 101,8±29,0* | 103,0±30,1* |
| Контроль | 99,9±31,3 | 100,6±28,5 | 98,2±29,3 |
| **Тест рисования часов** | | | |
| Мемантин | 5,5±2,6 | 7,4±2,4* | 7,7±2,3*# |
| Контроль | 6,2±2,5 | 6,5±2,6 | 6,0±2,8 |
| **Речевая активность** | | | |
| *Семантическая* | | | |
| Мемантин | 12,9±4,7 | 13,5±5,0 | 14,1±4,9* |
| Контроль | 13,7±5,1 | 13,9±5,3 | 13,6±5,3 |
| *Фонетическая* | | | |
| Мемантин | 6,2±2,7 | 7,6±2,6* | 8,1±2,9*# |
| Контроль | 6,7±2,6 | 7,1±2,8 | 7,2±2,9 |

***Примечание.*** Здесь и в табл. 2 и 3: основная группа обозначена как «мемантин», контрольная — «контроль». Показатели представлены в баллах как $M\pm\delta$; * — различия с исходным уровнем статистически достоверны ($p<0,05$), # — различия с контрольной группой статистически достоверны ($p<0,05$).

На фоне приема мемантина по сравнению с исходным уровнем к концу исследования отмечено статистически достоверное повышение оценки по MMSE (в среднем на 1,5 балла, в контрольной группе оценка снизилась на 0,3 балла) и ШДМ (в среднем на 5,3 балла, в контрольной группе оценка снизилась на 1,7 балла). Кроме того, отмечено статистически достоверное улучшение оценки (по сравнению с исходным уровнем и контрольной группой) по субшкалам ШДМ «Внимание» и «Инициация и персеверации», улучшение выполнения теста «рисование часов» и тестов на речевую активность (особенно фонетическую). Таким образом, положительная динамика нейропсихологического статуса на фоне приема мемантина объясняется главным образом улучшением внимания и регуляторных когнитивных функций. На фоне приема мемантина когнитивные функции в течение 6 мес исследования улучшались или, по крайней мере, оставались стабильными, тогда как в контрольной группе когнитивные функции оставались стабильными (как правило, в первые 3 мес) или ухудшались (чаще во 2-й половине исследования). Улучшение когнитивных функций на фоне приема мемантина происходило, как правило, в первые 3 мес, а в последующие 3 мес состояние в целом оставалось стабильным.

По данным шкалы поведенческих нарушений (табл. 2), на фоне лечения мемантином уменьшилась выраженность агрессивности и аспонтанности (относительно исходного уровня и контрольной группы), отмечено и преходящее (в первые 12 нед) уменьшение раздражительности и истощаемости (относительно исходного уровня). Однако общая оценка поведенческих нарушений на фоне лечения мемантином, хотя и имела тенденцию к уменьшению, не претерпела статистически значимых изменений. В контрольной группе общая оценка поведенческих нарушений оставалась стабильной в течение всего исследования.

На фоне лечения мемантином отмечено статистически значимое уменьшение дневной сонливости, оцениваемой с помощью Эпвортовской шкалы сонливости (как в сравнении с исходным уровнем, так и в сравнении с контрольной группой).

Хотя на фоне лечения мемантином отмечена тенденция к уменьшению симптомов паркинсонизма, а в контрольной группе — обратная тенденция, достоверных различий в оценке по части III UPDRS как между группами,

***Таблица 2.*** **Динамика поведенческих нарушений на фоне лечения больных БП мемантином в сравнении с контрольной группой**

| Тип поведенческого нарушения | Исходный уровень | Через 12 нед | Через 24 нед |
|---|---|---|---|
| *Раздражительность* | | | |
| Мемантин | 4,5±1,9 | 3,9±1,8* | 4,0±1,7 |
| Контроль | 4,3±2,0 | 3,8±2,1 | 4,1±2,1 |
| *Тревожность* | | | |
| Мемантин | 7,2±2,8 | 6,6±2,3 | 6,7±2,3 |
| Контроль | 7,1±2,7 | 6,9±2,5 | 6,8±2,5 |
| *Агрессивность* | | | |
| Мемантин | 2,9±1,9 | 2,2±1,6 | 1,9±1,8*# |
| Контроль | 2,8±2,2 | 2,7±1,9 | 3,0±2,3 |
| *Навязчивость* | | | |
| Мемантин | 4,2±2,7 | 3,9±2,4 | 4,0±2,6 |
| Контроль | 3,9±2,5 | 4,0±2,1 | 4,1±2,6 |
| *Расторможенность* | | | |
| Мемантин | 2,2±2,0 | 1,9±1,6 | 1,8±1,5 |
| Контроль | 2,3±1,8 | 2,1±1,7 | 2,0±1,8 |
| *Апатия* | | | |
| Мемантин | 7,4±2,9 | 6,7±2,7 | 6,5±2,6 |
| Контроль | 7,2±3,0 | 7,3±2,8 | 7,5±2,5 |
| *Аспонтанность* | | | |
| Мемантин | 6,1±2,8 | 5,2±2,0 | 4,9±2,3*# |
| Контроль | 5,9±2,1 | 6,3±2,2 | 6,5±1,9 |
| *Истощаемость* | | | |
| Мемантин | 6,1±1,9 | 5,1±2,4* | 5,5±2,6 |
| Контроль | 6,0±2,0 | 5,8±2,1 | 5,7±2,3 |
| *Эйфория* | | | |
| Мемантин | 1,5±1,4 | 1,4±1,5 | 1,5±1,2 |
| Контроль | 1,6±1,3 | 1,2±1,2 | 1,3±1,1 |
| *«Полевое» поведение* | | | |
| Мемантин | 2,1±1,7 | 1,8±1,5 | 1,9±1,6 |
| Контроль | 2,2±1,8 | 2,1±1,7 | 2,4±1,4 |
| *Суммарный балл* | | | |
| Мемантин | 44,2±18,3 | 38,7±17,6 | 38,2±16,1 |
| Контроль | 43,4±19,2 | 41,9±20,1 | 43,6±19,0 |

так и между исходным и конечным уровнями в каждой из групп получено не было (табл. 3). Вместе с тем в группе пациентов, принимавших мемантин, зарегистрировано лишь 2 (13%) эпизода падений, тогда как у пациентов контрольной группы — 4 (36%) эпизода падений.

У пациентов, принимавших мемантин, отмечена тенденция к увеличению повседневной активности и улучшению качества жизни, однако она не достигла порога статистической значимости.

По шкале CGI на фоне лечения мемантином из числа завершивших исследование выраженное улучшение состояния отмечено у 2 (15%) пациентов, умеренное улучшение — у 4 (30%), минимальное улучшение — у 3 (23%), отсутствие явного эффекта — у 2 (15%), ухудшение — у 2 (15%) пациентов. Таким образом, улучшение с последующей стабилизацией отмечено у 61% пациентов. Средняя оценка по CGI в группе пациентов, принимавших мемантин, оказалась достоверно выше, чем в контрольной группе (5,2±1,9 и 3,3±1,2 соответственно; $p<0,01$). Оценка CGI не коррелировала с возрастом, длительностью заболевания, исходной выраженностью двигательных нарушений, общей выраженностью когнитивных нарушений. Вместе с тем эффективность мемантина была выше у пациентов с исходно более низким показателем субтеста «внимание» ШДМ и теста «рисование часов» ($p<0,05$). Существенное улучшение выполнения теста «рисование часов» отмечалось только у пациентов с общим клиническим улучшением и/или уменьшением выраженности поведенческих нарушений.

В исследовании отмечена хорошая переносимость мемантина. Побочные эффекты на фоне приема мемантина отмечены у 5 (33%) больных. У пациента, ранее отмечавшего экстракампальные галлюцинации (ощущение «присутствия»), возник кратковременный зрительный галлюциноз, послуживший основанием для выхода из исследования. Однако появление галлюциноза, потребовавшего снижения дозы леводопы, отмечено и у 1 пациента в контрольной группе. У остальных 3 пациентов, ранее отмечавших галлюцинации, усиления психотической симптоматики на фоне приема мемантина не возникло. У 1 пациента на этапе титрования дозы мемантина появилось возбуждение с выраженным нарушением сна, также послужившее основанием для выхода пациента из исследования, однако подобные эпизоды были отмечены у 2 пациентов контрольной группы. Таким образом, эпизоды возбуждения на фоне приема мемантина отмечались реже, чем в контрольной группе, что соответствует динамике оценки по шкале поведенческих нарушений. У 1 пациента на фоне приема мемантина отмечено преходящее нарушение засыпания, не потребовавшее отмены препарата. У 1 пациента на фоне приема мемантина развились умеренные головокружение и головная боль (аналогичное явление отмечено у 2 пациентов в контрольной группе), у 1 пациента отмечен также преходящий эпизод боли в грудной клетке и сердцебиения, не потребовавший отмены препарата.

## Обсуждение

Исследования эффективности мемантина при БП немногочисленны. В более ранних исследованиях акцент делался на двигательные симптомы. По данным J. Rabey и соавт. [44], M. Merrelo и соавт. [40], мемантин оказывал положительное действие на симптомы паркинсонизма, хотя в отличие от амантадина не уменьшал выраженности дискинезий, связанных с приемом леводопы. В последующих исследованиях оценивали и влияние мемантина на психический статус пациентов. По данным C. Fox и соавт. [24], мемантин способствовал улучшению когнитивных функций и уменьшению выраженности поведенческих нарушений у всех 5 пролеченных им больных. Вместе с тем вызывает озабоченность проблема безопасности применения мемантина у пожилых больных БП с деменцией, которая объясняется публикациями, свидетельствующими о возможности ухудшения как двигательных функций, так и психического статуса у этой категории больных [36, 46].

***Таблица 3.*** **Динамика двигательных функций, повседневной активности дневной сонливости, качества жизни пациентов на фоне лечения больных БП мемантином и в контрольной группе**

| Показатель | Исходный уровень | Через 12 нед | Через 24 нед |
|---|---|---|---|
| **Симптомы паркинсонизма** | | | |
| *Оценка по части III UPDRS* | | | |
| Мемантин | 32,3±12,1 | 31,1±10,2 | 30,4±12,0 |
| Контроль | 31,7±11,7 | 32,4±11,6 | 32,7±12,2 |
| **Повседневная активность** | | | |
| *Оценка по части II UPDRS* | | | |
| Мемантин | 14,5±6,3 | 13,6±5,9 | 13,9±5,8 |
| Контроль | 13,8±6,8 | 14,1±6,0 | 14,3±6,1 |
| *Шкала Шваба—Ингланда* | | | |
| Мемантин | 53,8±24,8 | 54,2±23,9 | 55,3±25,2 |
| Контроль | 54,4±24,1 | 54,6±25,4 | 53,1±26,1 |
| **Дневная сонливость** | | | |
| *Эпвортовская шкала* | | | |
| Мемантин | 13,4±4,7 | 10,8±3,9* | 11,4±4,0* |
| Контроль | 12,8±3,9 | 12,6±4,2 | 13,7±4,8 |
| **Качество жизни пациентов** | | | |
| *Шкала PDQ-8* | | | |
| Мемантин | 14,4±5,9 | 13,8±5,1 | 13,5±5,2 |
| Контроль | 13,9±5,7 | 14,2±5,8 | 14,6±5,5 |

Проведенное нами исследование продемонстрировало: 1) способность мемантина вызывать улучшение и длительную стабилизацию психического состояния у больных БП с деменцией; 2) хорошую переносимость мемантина у этой категории пациентов. Эффективность мемантина, согласно полученным данным, в среднем сопоставима с эффективностью ингибиторов холинэстеразы у пациентов с БП и деменцией, показанной в ряде контролируемых клинических испытаний [19, 20]. Кроме того, клинический профиль действия мемантина, продемонстрированный в данном исследовании, в целом соответствует показателям эффективности и безопасности препарата, полученным нами ранее у пациентов с деменцией с тельцами Леви [12]. В целом, показанная эффективность мемантина при БП с деменцией примерно соответствует эффективности препарата и при болезни Альцгеймера [26, 28].

Улучшение когнитивных функций, как показывают полученные данные, преимущественно объясняется благоприятным действием мемантина на внимание и регуляторные когнитивные функции, связанные прежде всего с деятельностью лобных долей [2, 15]. С этим же можно связать положительное воздействие мемантина и на поведенческие нарушения, особенно на возбуждение и агрессивность, что делает пациента более контактным и облегчает уход за ним. Ранее аналогичный результат был получен у пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви, что может указывать на сходные механизмы развития данного синдрома при различных формах дегенеративной деменции [25, 26, 39]. Положительное воздействие мемантина на лобные функции может быть связано с его способностью восстанавливать эффективность глутаматергической передачи, которая опосредует значительную часть фронто-субкортикальных взаимодействий. В ходе исследования показано, что положительный эффект мемантина достигается в первые 3 мес лечения и относительно стабильно сохраняется в течение последующих 3 мес. Таким образом, мемантин может оказывать при БП с деменцией долгосрочный положительный эффект.

Полученные данные свидетельствуют также о способности мемантина уменьшать выраженность дневной сонливости. Ранее об этом эффекте мемантина не сообщалось. Повышенная дневная сонливость наблюдается более чем у половины больных БП с деменцией и является важным фактором, ограничивающим их жизнедеятельность [5]. Механизм влияния мемантина в этом случае может быть связан не только с глутаматергическим действием, но и с возможностью препарата усиливать высвобождение дофамина. Мы также отметили способность мемантина уменьшать истощаемость и, возможно, частоту падений. Падения развиваются более чем у 80% пациентов на поздней стадии БП и еще больше ограничивают повседневную активность пациентов [30]. Падения могут быть связаны не только с ограничением двигательных возможностей, постуральной неустойчивостью, ортостатической гипотензией, но и с когнитивными нарушениями. Поскольку мемантин в дозе 20 мг в сутки, по нашим данным, не приводил к существенному улучшению двигательных функций, снижение риска падений можно объяснить улучшением внимания и регуляторных когнитивных функций, что сопровождается усилением бдительности пациентов и более критичным отношением к своим ограниченным возможностям.

Особую озабоченность в связи с применением мемантина у больных БП с деменцией вызывает характерный для некоторых антиглутаматергических и дофаминомиметических средств психогенный эффект, что тем более важно, учитывая склонность больных БП с деменцией к развитию психотических проявлений [5, 6]. P. Riederer и соавт. [47] и B. Ridha и соавт. [46] отметили способность мемантина провоцировать психотическую симптоматику у больных БП с деменцией и близких к ним больных деменцией с тельцами Леви. В то же время в уже упоминавшемся исследовании C. Fox и соавт. [24] отмечена ремиссия психотических симптомов у 2 из 5 наблюдавшихся. По данным D. Lichter и соавт. [35], мемантин способствовал уменьшению не только когнитивных, но и психотических нарушений у 2 больных деменцией с тельцами Леви, не реагировавших на лечение ингибиторами холинэстеразы. По мнению И.В. Литвиненко [14], долгосрочное применение мемантина сопровождается не повышением, а наоборот, снижением риска психотических нарушений. В нашем исследовании у 1 пациента в связи с приемом мемантина отмечено развитие галлюциноза, однако аналогичные эпизоды наблюдались и в контрольной группе. У подавляющего же большинства пациентов, принимавших мемантин в данном исследовании, даже имевших в прошлом психотические эпизоды и, следовательно, предрасположенных к подобного рода осложнениям, психотических расстройств не развивалось. Ранее у пациентов с деменцией с тельцами Леви мы также не выявили достоверного изменения выраженности психотических нарушений на фоне приема мемантина [12].

В целом в проведенном исследовании отмечена хорошая переносимость мемантина. Его побочные эффекты были минимальны и чаще возникали в период титрования дозы. Наш опыт показывает, что у больных с тяжелой деменцией, предрасположенных к психотическим осложнениям, необходимо медленное титрование дозы. При стабилизации состояния больного и хорошей переносимости препарата лечение им целесообразно продолжать как можно более длительное время. Поскольку длительное применение мемантина у пациентов с деменцией оправдано лишь при доказанном положительном лечебном действии препарата, важное практическое значение имеют полученные данные о возможности использования теста «рисования часов» в качестве инструмента для скрининговой оценки эффективности терапии. Ранее это было показано и у больных деменцией с тельцами Леви [12].

Мемантин при БП с деменцией может применяться как в качестве монотерапии, так и в комбинации с ингибитором холинэстеразы, если монотерапия последним не привела к желаемому эффекту. Хотя в данное исследование не включались пациенты, одновременно применявшие ингибиторы холинэстеразы, в ряде исследований, главным образом у больных с болезнью Альцгеймера, продемонстрирована аддитивность действия мемантина и ингибитора холинэстеразы [49]. Комплементарность мемантина и ингибитора холинэстеразы может проявляться и в снижении числа побочных эффектов [29]. Показано, что у пациентов, принимавших мемантин, отмечен более низкий уровень холинергических побочных эффектов, свойственных ингибиторам холинэстеразы, особенно связанных с дисфункцией желудочно-кишечного тракта (таких как диарея и недержание кала), что может быть объяснено способностью мемантина блокировать 5-$HT_3$-

рецепторы [29]. Более того, в эксперименте продемонстрировано, что мемантин способен защищать холинергические нейроны и их окончания от повреждения, связанного с эксайтотоксическим эффектом, с токсическим действием β-амилоида, митохондриальной дисфункцией, воспалительным процессом [48, 52]. Это может быть особенно важным, учитывая ключевую роль холинергического дефицита в развитии когнитивных и других психических нарушений при БП с деменцией [13, 18, 39].

Проведенное исследование позволяет рекомендовать применение мемантина у больных БП с деменцией. Это полностью соответствует «Протоколу ведения больных болезнью Паркинсона», одобренному Министерством здравоохранения и социального развития РФ [17], в котором мемантин, наряду с ингибиторами холинэстеразы, рекомендован для применения у пациентов с БП, имеющих выраженные когнитивные нарушения. Вместе с тем результаты, полученные в нашем и других исследованиях, носящих открытый характер, требуют подтверждения в плацебо-контролируемых исследованиях. В настоящее время в Великобритании, Норвегии, Швеции проводится крупное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффективности и безопасности мемантина при БП с деменцией и деменции с тельцами Леви (MEMPDD), результаты которого ожидаются в конце 2009 г.

## ЛИТЕРАТУРА


1. *Глозман Ж.М.* Количественная оценка данных нейропсихологического исследования. М 1999; 160.
2. *Глозман Ж.М., Левин О.С.* Психические расстройства при экстрапирамидных заболеваниях. В кн.: Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и лечению. М: Медпресс-информ 2002; 56—73.
3. *Захаров В.В.* Нарушения когнитивных функций при болезни Паркинсона и симптоматическом паркинсонизме: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М 2003; 36.
4. *Захаров В.В., Дамулин И.В., Яхно Н.Н.* Когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Паркинсона. Журн неврол и психиат 2005; 1: 13—19.
5. *Левин О.С.* Психические расстройства при болезни Паркинсона и их коррекция. В кн.: Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и лечению. М: Медпресс-информ 2002; 125—151.
6. *Левин О.С., Наймушина Т.В., Смоленцева И.Г.* Психотические расстройства при болезни Паркинсона: клинико-нейропсихологическое исследование. Неврол журн 2002; 5: 21—28.
7. *Левин О.С.* Клинико-нейропсихологические и нейровизуализационные аспекты дифференциальной диагностики паркинсонизма: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М 2003; 36.
8. *Левин О.С.* Алгоритмы диагностики и лечения деменции. М 2005; 38.
9. *Левин О.С.* Диагностика и лечение деменции с тельцами Леви. Consilium medicum 2006; 6: 102—108.
10. *Левин О.С.* Деменция с тельцами Леви. Практические вопросы диагностики и лечения. М 2006; 125.
11. *Левин О.С., Федорова Н.В.* Болезнь Паркинсона. М 2006; 256.
12. *Левин О.С., Батукаева Л.А., Смоленцева И.Г., Амосова Н.А.* Эффективность и безопасность мемантина при деменции с тельцами Леви. Журн неврол и психиат 2008; 5: 39—46.
13. *Левин О.С., Батукаева Л.А., Смоленцева И.Г.* Диагностика и лечение деменции при болезни Паркинсона. Журн неврол и психиат 2008; 6: 85—91.
14. *Литвиненко И.В.* Болезнь Паркинсона. М 2006; 216.
15. *Лурия А.Р.* Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М: МГУ 1969; 504.
16. *Панасюк А.Ю.* Адаптированный вариант методики Д. Векслера. М: НИИ психиатрии 1983; 79.
17. Протокол ведения больных. Болезнь Паркинсона. Проблемы стандартизации в здравоохранении 2005; 3: 74—166.
18. *Emre M.* Dementia associated with Parkinson's disease. Lancet (Neurology) 2003; 2: 229—237.
19. *Emre M., Aarsland D., Albanese A. et al.* Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004; 351: 2509—2518.
20. *Emre M.* Treatment of dementia associated with Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Dis 2007; 13: Suppl 3: S457—461.
21. *Emre M., Aarsland D., Brown R. et al.* Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson disease. Mov Dis 2007; 22: 1689—1707.
22. *Fahn S., Elton R.L.* Unified rating scale for Parkinson's disease. In: Recent developments in Parkinson's disease. Florham Park. New York: Macmillan 153—163.
23. *Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R.* Mini-mental status. J Psychiat Res 1975; 12: 189—196.
24. *Fox C.G., Umoh G., Samuel M. et al.* Memantine in Parkinson's disease dementia. Mov Dis 2005; 20: Suppl 10: 418.
25. *Francis P.T.* Behavioral effects of memantine: understanding the pharmacological rationale. Eur J Neurol 2007; 14: Suppl 1: 2098.
26. *Gauthier S., Wirth Y., Mobius H.J.* Effects of memantine on behavioral symptoms in Alzheimer disease patients. Int J Geriat Psychiat 2005; 20: 459—464.
27. *Gibb W., Lees A.* Relevance Lewy body pathogenesis of idiopathic Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiat 1988; 51: 745—752.
28. *Graham S., Resnick E.M., Tocco M. et al.* Memantine is safe and effective in the treatment of moderate to severe Alzheimer's disease: updated meta-analysis. Eur J Neurol 2007; 14: Suppl 1: 1096.
29. *Hartmann S., Mobius H.J.* Tolerability of memantine in combination with cholinesterase inhibitors in dementia therapy. Int Clin Psychopharmacol 2003; 18: 81—85.
30. *Hely M.A., Morris J.G., Reid W.G. et al.* Sydney multicenter study of Parkinson's disease. Mov Dis 2008; 23: 837—844.
31. *Henderson A.S.* Dementia. Geneva:WHO 1994; 70.
32. *Hoehn M., Jahr M.D.* Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology 1967; 17:5: 427—442.
33. *Jenkinson C., Fitzpatrick R., Peto V.* The PDQ-8: Development and validation of a short-form Parkinson's disease questionnaire. Psychol Health 1997; 12: 805—814.
34. *Johns M.W.* A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991; 14: 540—545.
35. *Lichter D.G., Wray L., Hershey L.A.* Memantine may alleviate psychosis and cognitive dysfunction in dementia with Lewy bodies. Mov Dis 2006; 21: Suppl 13: S112.
36. *Mancini F., Manfredi L., Pacchetti C.* Memantine and Parkinson's disease. Mov Dis 2006; 21: Suppl 15: 901.
37. *Manos P.J., Wu R.* The ten point clock test. Int J Psychol Med 1994; 24: 229—244.
38. *Mattis S.* Dementia Rating Scale: Professional manual. Odessa FL: Psychological assessment resources 1988.
39. *Mendez M.F., Cummings J.* Dementia. Philadelphia: Butterworth Heinemann 2003; 654.
40. *Merrello M., Nouzeilles M.I., Cammarota A. et al.* Effect of memantine (NMDA antagonist) on Parkinson's disease. Clin Neuropharmacol 1999; 5: 111—126.
41. *Orgogozo J.M., Rigaud A.S., Stöffler A. et al.* Efficacy and Safety of Memantine in Patients With Mild to Moderate Vascular Dementia: A Randomized, Placebo-Controlled Trial (MMM 300). Stroke 2002; 33: 1834—1839.
42. *Parsons C.G., Danysz W., Quack G.* Memantine is clinically well tolerated NMDA-receptor antagonist. Neuropharmacology 1999; 38: 735—767.

43. *Peskind E.R., Potkin S.G., Pomara N. et al.* Memantine treatment in mild to moderate Alzheimer's disease. Am J Geriat Psychiat 2006; 14: 704—715.

44. *Rabey J.M., Nissipeanu P., Korczyn A.D.* Efficacy of memantine an NMDA receptor antagonist in the treatment of Parkinson's disease. J Neurol Park Dis Dement Sect 1992; 4: 272—282.

45. *Reisberg B., Doody R., Stoffler A. et al.* Memantine in moderate-to-severe Alzheimer's disease. N Engl J Med 2003; 348: 1333—1341.

46. *Ridha B.H., Josephs K.A., Rossor M.N.* Delusions and hallucinations in dementia with Lewy bodies:worsening with memantine. Neurology 2005; 65: 481—482.

47. *Riederer P., Lange K.W., Kornhuber J.* Pharmacotoxic psychosis after memantine in Parkinson's disease. Lancet 1991; 338: 1022—1023.

48. *Rogawski M.A., Wenk G.L.* The neuropharmacological basis for the use of memantine in the treatment of Alzheimer's disease. CNS Drug Rev 2003; 9: 275—308.

49. *Scharre D.W.* Galantamine with adjunctive memantine: combined effects on brain nicotinic acetylcholine receptors and NMDA receptors may improve Alzheimer's disease symptomatology. J Clin Pharmacol 2006; 46: 6.

50. *Starkstein S.E., Merello M.* Psychiatric and cognitive disorders in Parkinson's disease. Cambridge University Press 2002; 229.

51. *Tocco M., Resnick E.M., Graham S. et al.* Cognitive effects of memantine in moderate to severe Alzheimer's disease: a responder analysis. Eur J Neurol 2007; 14: Suppl 1: 1098.

52. *Wilcock G.K.* Memantine for the treatment of dementia. Lancet (Neurology) 2003;2: 503—505.

53. *Wilkinson D., Andersen H.F.* Analysis of the effect of memantine in reducing the worsening of clinical symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer's disease. Dement Geriat Cogn Dis 2007; 24: 138—145.

* * *

## ХРОНИКА

**I Всероссийский конгресс «Психические расстройства в онкологии» прошел в Москве 17 сентября 2008 г.** в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН. Организаторами конгресса были Научный центр психического здоровья РАМН и указанный Онкологический центр. В программу конгресса были включены проблемы психопатологии и психосоматики, клиника и систематика психосоматических расстройств в онкологии, состояние и возможности превентивных исследований в онкопсихиатрии, нозогенные реакции у онкологических больных, тревожно-депрессивные расстройства в онкогинекологии, роль психологических механизмов в формировании нозогенных реакций у онкологических пациентов, фармакотерапия психических расстройств в онкологии.

**27 июня 2008 г. в г. Улан-Удэ состоялась II Республиканская научно-практическая конференция «Медицина сна: современные подходы к диагностике, лечению и профилактике распространенных нарушений сна».** В конференции приняли участие специалисты по проблеме сна из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга и городов Республики Бурятия. Открыл конференцию министр здравоохранения Республики Бурятия доктор мед. наук В.В. Кожевников. Основными в научной программе конференции были следующие доклады: проф. А.М. Белова (Москва) — о современных представлениях, касающихся патогенеза, клинических особенностей и лечения синдрома апноэ сна; А.М. Агальцова — о сердечно-сосудистых осложнениях синдрома обструктивного апноэ сна и методах их коррекции; Г.В. Коврова (Москва) — о современных подходах к диагностике и лечению инсомнии (в частности, с применением феназепама); И.М. Мадаевой (Иркутск) — о работе Иркутского сомнологического центра; Э.Ш. Сагутдиновой (Екатеринбург) — о парасомниях в детском возрасте. В заключение В.В. Кожевников, высоко оценив организацию и доклады, представленные на конференции, высказал мнение, что конференция должна стать стимулом для развития сомнологии в Бурятии.